

MATEMÁTICAS APLICADAS

Proporcionalidad

Regla de tres, proporcionalidad directa e inversa.

8 ejemplos

1 fórmulas clave



EN ESTE TEMA

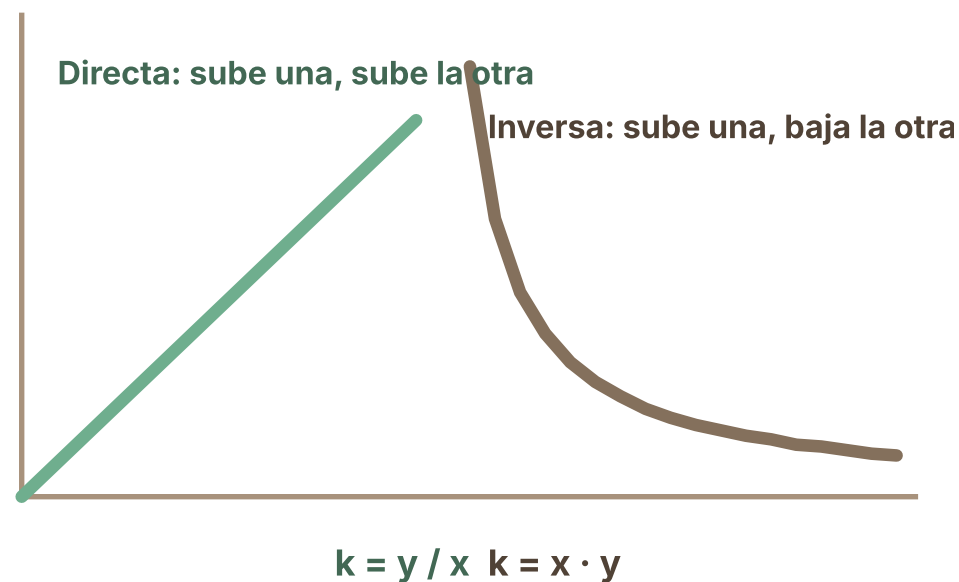
Qué vas a aprender

1 Proporcionalidad numérica

2 Regla de tres

3 Proporcionalidad directa

4 Proporcionalidad inversa



PARA TENER A MANO

Fórmulas clave

PROPORCIONALIDAD DIRECTA

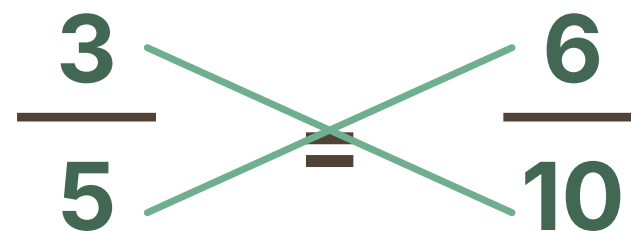
$$\text{Directa: } k = \frac{y}{x} \quad \text{Inversa: } k = x \cdot y$$

CONCEPTO

Proporcionalidad numérica

$$\frac{3}{5} = \frac{6}{10} = \frac{9}{15} \Rightarrow 3 \cdot 15 = 5 \cdot 9 = 45$$

$$\frac{3}{5} = \frac{6}{10} \Rightarrow 3 \cdot 10 = 5 \cdot 6 = 30$$

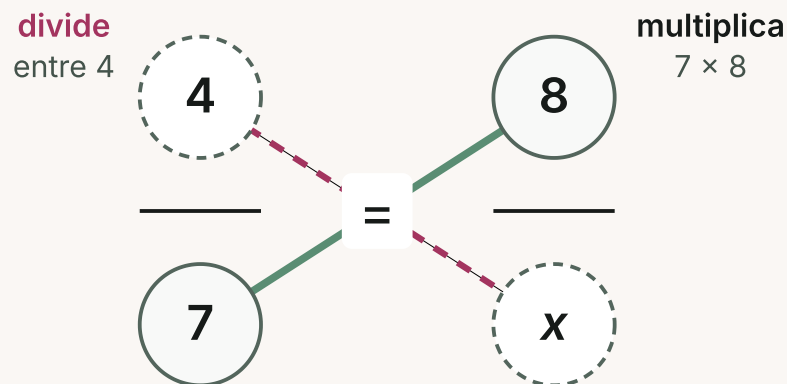

$$\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$$

$$3 \cdot 10 = 5 \cdot 6$$

productos cruzados iguales

CONCEPTO

Regla de 3



Regla de tres en cruz

Multiplica en cruz los que se conocen (7×8) y divide entre el que queda (4):

$$\frac{4}{7} = \frac{8}{x} \Rightarrow x = \frac{7 \times 8}{4} = \frac{56}{4} = 14 \quad 4x = 7 \times 8 \Rightarrow x = 14$$

REGLA DE 3

Ejemplo 1

PLANTEAMIENTO

Si 3 azucarillos tienen 21 gramos de azúcar, ¿cuántos gramos tienen 5 azucarillos?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{x} \Rightarrow x = \frac{b \cdot c}{a}$$

DESARROLLO

1

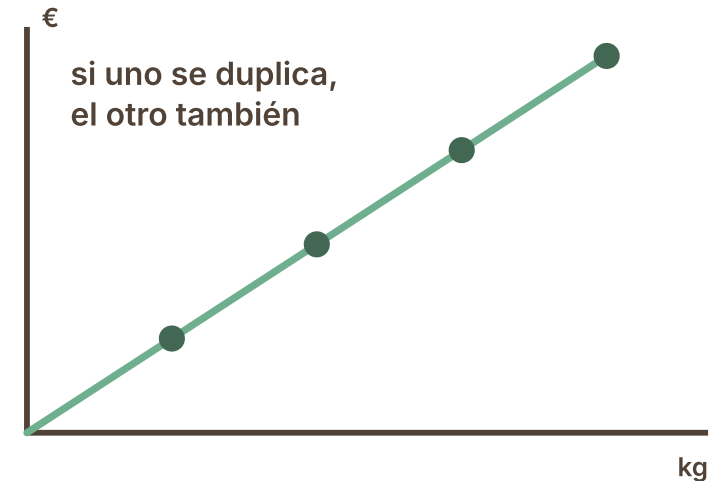
$$\frac{3}{21} = \frac{5}{x} \Rightarrow x = \frac{21 \times 5}{3} = 35 \text{ g}$$

CONCEPTO

Proporcionalidad directa

Si una variable aumenta, la otra también. Se divide: el cociente es constante.

Libros a imprimir	1	2	3	4	10
Folios necesarios	300	600	900	1200	3000



CONCEPTO

Proporcionalidad directa (sigue)

$$\frac{300}{1} = \frac{600}{2} = \frac{900}{3} = \frac{1200}{4} = \frac{3000}{10} = 300$$

Nota

300 es el ratio (constante) de proporcionalidad.

Fórmula

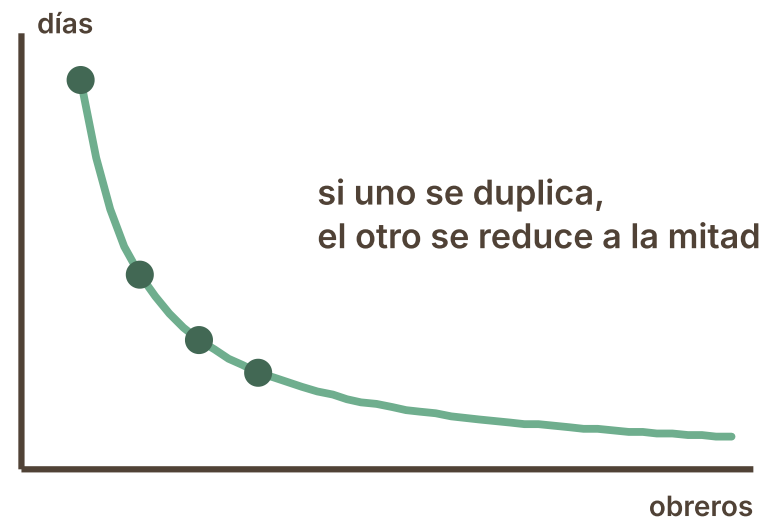
$$\text{Directa: } k = \frac{y}{x} \quad \text{Inversa: } k = x \cdot y$$

CONCEPTO

Proporcionalidad inversa (indirecta)

Si una variable aumenta, la otra disminuye. Se multiplica: el producto es constante.

Nº de trabajadores	1	2	3	4	5	6
Horas de trabajo necesarias	60	30	20	15	12	10



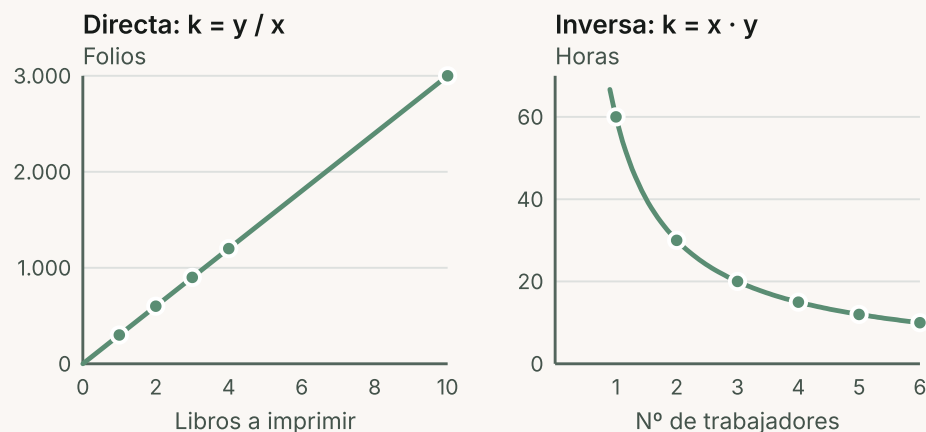
CONCEPTO

Proporcionalidad inversa (indirecta) (sigue)

$$1 \times 60 = 2 \times 30 = 3 \times 20 = 4 \times 15 = 5 \times 12 = 6 \times 10 = 60$$

Nota

60 es el ratio de proporcionalidad.



Proporcionalidad directa e inversa

PROPORCIONALIDAD INVERSA (INDIRECTA)

Ejemplo 2

PLANTEAMIENTO

Un coche va a velocidad constante. Mira la tabla de tiempo y distancia: ¿qué tipo de proporcionalidad es y cuál es su razón?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$k = \frac{y}{x}$$

PROPORCIONALIDAD INVERSA (INDIRECTA)

Ejemplo 2 · desarrollo

Planteamiento. Un coche va a velocidad constante. Mira la tabla de tiempo y distancia: ¿qué tipo de proporcionalidad es y cuál es su razón?

DESARROLLO

Tiempo (h)	1	2	4	8	20
Distancia (km)	80	160	320	640	1600

1

$\frac{640}{8} = 80$ (ratio o relación) $\frac{1}{80} = \frac{2}{160} = \frac{4}{320} = \frac{8}{640} = \frac{20}{1600}$

PROPORCIONALIDAD INVERSA (INDIRECTA)

Ejemplo 3

PLANTEAMIENTO

Mira esta otra tabla de tiempo y distancia. ¿Es una proporcionalidad directa?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$k = \frac{y}{x}$$

PROPORCIONALIDAD INVERSA (INDIRECTA)

Ejemplo 3 · desarrollo

Planteamiento. Mira esta otra tabla de tiempo y distancia. ¿Es una proporcionalidad directa?

DESARROLLO

Tiempo (h)	1	2	4	8	20
Distancia (km)	80	100	320	640	1600

1

$$\frac{80}{1} = \frac{320}{4} = \frac{640}{8} = \frac{1600}{20} = 80 \quad \frac{100}{2} = 50$$

$80 \neq 50 \Rightarrow$ **NO es constante.**

PROPORCIONALIDAD INVERSA (INDIRECTA)

Ejemplo 4

PLANTEAMIENTO

Mira la tabla de velocidad y tiempo de un mismo trayecto. ¿Es una proporcionalidad inversa? ¿Cuál es la constante?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$k = x \cdot y$$

PROPORCIONALIDAD INVERSA (INDIRECTA)

Ejemplo 4 • desarrollo

Planteamiento. Mira la tabla de velocidad y tiempo de un mismo trayecto. ¿Es una proporcionalidad inversa? ¿Cuál es la constante?

DESARROLLO

Velocidad (km/h)	20	40	60	80	120
Tiempo (h)	12	6	4	3	2

1

$$80 \cdot 3 = 240 \qquad 20x = 240 \Rightarrow x = 12 \qquad 40x = 240 \Rightarrow x = 6 \qquad 60x = 240 \Rightarrow x = 4$$
$$120x = 240 \Rightarrow x = 2$$

2

$$20 \cdot 12 = 40 \cdot 6 = 60 \cdot 4 = 80 \cdot 3 = 120 \cdot 2 = 240$$

PROPORCIONALIDAD INVERSA (INDIRECTA)

Ejemplo 5

PLANTEAMIENTO

Identifica el tipo de proporcionalidad de cada tabla: kilómetros recorridos y gasolina gastada, y tiempo y velocidad.

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$\text{Directa: } k = \frac{y}{x}$$

$$\text{Inversa: } k = x \cdot y$$

PROPORCIONALIDAD INVERSA (INDIRECTA)

Ejemplo 5 • desarrollo

Planteamiento. Identifica el tipo de proporcionalidad de cada tabla: kilómetros recorridos y gasolina gastada, y tiempo y velocidad.

DESARROLLO

Km recorridos	50	100	200	400	600
Gasolina (l)	2,5	5	10	20	30

1

$$\frac{200}{10} = 20 = \frac{400}{20} = \frac{50}{2,5}$$

PROPORCIONALIDAD INVERSA (INDIRECTA)

Ejemplo 5 • desarrollo

Planteamiento. Identifica el tipo de proporcionalidad de cada tabla: kilómetros recorridos y gasolina gastada, y tiempo y velocidad.

DESARROLLO

Inversa: tiempo y velocidad.

Tiempo	4	2	1
Velocidad	60	120	240

1

$$4 \cdot 60 = 2 \cdot 120 = 1 \cdot 240$$

PROPORCIONALIDAD INVERSA (INDIRECTA)

Ejemplo 6

PLANTEAMIENTO

¿Es una proporcionalidad inversa la siguiente tabla?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$k = x \cdot y$$

PROPORCIONALIDAD INVERSA (INDIRECTA)

Ejemplo 6 · desarrollo

Planteamiento. ¿Es una proporcionalidad inversa la siguiente tabla?

DESARROLLO

2	4	8	10
100	50	10	2

1

$$2 \times 100 = 200$$

$$4 \times 50 = 200$$

$$8 \times 10 = 80$$

$$10 \times 2 = 20$$

$200 \neq 80 \neq 20 \rightarrow$ **no se mantiene la constante: NO es proporción inversa.**

PROPORCIONALIDAD INVERSA (INDIRECTA)

Ejemplo 7

PLANTEAMIENTO

Dos personas recogen la mesa de una fiesta en 30 minutos. ¿Cuánto tardarían si fueran 5?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$x_1 \cdot y_1 = x_2 \cdot y_2$$

DESARROLLO**1**

$$2 \cdot 30 = 5 \cdot x \Rightarrow x = \frac{2 \cdot 30}{5} = \frac{60}{5} = 12 \text{ min}$$

PROPORCIONALIDAD INVERSA (INDIRECTA)

Ejemplo 8

PLANTEAMIENTO

Un saco de arroz pesa 45 kg y por cada kilo se devuelven 5 gramos de arroz en mal estado. ¿Cuántos gramos en mal estado habrá en 3 sacos?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$\text{kg totales} = \text{kg por saco} \cdot \text{sacos}$$

$$\text{gramos} = \text{kg totales} \cdot 5$$

DESARROLLO**1**

$$45 \cdot 3 = 135 \text{ kg en total} \quad 135 \cdot 5 = 675 \text{ g en mal estado}$$

RESUMEN

Directa e inversa

En la proporcionalidad directa es constante el cociente $\frac{y}{x}$. En la inversa es constante el producto $x \cdot y$. Esa constante es la razón de proporcionalidad.

$$\text{Directa: } k = \frac{y}{x} \quad \text{Inversa: } k = x \cdot y$$

PARA LLEVARTE

Ideas para recordar

Regla de tres

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{x} \Rightarrow x = \frac{b \cdot c}{a}$$

Directa: si una sube, la otra sube

$$k = \frac{y}{x}$$

PARA LLEVARTE

Ideas para recordar

Inversa: si una sube, la otra baja

$$k = x \cdot y$$

Comprueba que la constante se mantiene

$$\frac{300}{1} = \frac{600}{2} = 300$$

PARA LLEVARTE

Ideas para recordar

Regla de tres inversa

$$x_1 \cdot y_1 = x_2 \cdot y_2$$

Un ejemplo rápido

Si 2 cuadernos cuestan 6 €, ¿cuánto cuestan 5? Y si 2 pintores tardan 6 horas en pintar una pared, ¿cuánto tardan 3?

$$\frac{2}{6} = \frac{5}{x} \Rightarrow x = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15 \text{ €}$$

$$2 \cdot 6 = 3 \cdot x \Rightarrow x = 4 \text{ horas}$$

FIN DEL TEMA

¡Ahora, a practicar!

Genera un examen de
«Proporcionalidad» en la web y
comprueba lo que has aprendido.

